

Контрольная-2 по курсу ММФ-1 (решения и ответы)

22.12.2024

Задача 1

Обобщенная группа Лоренца в трех измерениях представляет собой множество преобразований вида:

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \alpha & \operatorname{sh} \alpha & 0 \\ \operatorname{sh} \alpha & \operatorname{ch} \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \beta & 0 & \operatorname{sh} \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \operatorname{sh} \beta & 0 & \operatorname{ch} \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & -\sin \gamma \\ 0 & \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \end{pmatrix}$$

(9 баллов) Найти генераторы алгебры Ли обобщенной группы и их коммутаторы в представлении на матрицах и на функциях трех переменных $F(t, x, y)$.

(1 балл) Какая квадратичная форма сохраняется при таком преобразовании?

Решение

Генераторы группы в представлении на матрицах (по **1 баллу** за каждый):

$$I_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_\beta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_\gamma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Генераторы группы в представлении на функциях:

$$I_\alpha = -x \frac{\partial}{\partial t} - t \frac{\partial}{\partial x},$$

$$I_\beta = -y \frac{\partial}{\partial t} - t \frac{\partial}{\partial y},$$

$$I_\gamma = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}.$$

Коммутаторы генераторов:

$$[I_\alpha, I_\beta] = -I_\gamma, \quad [I_\alpha, I_\gamma] = -I_\beta, \quad [I_\beta, I_\gamma] = I_\alpha.$$

Сохраняющаяся квадратичная форма:

$$t^2 - x^2 - y^2.$$

Задача 2

(4 балла) Разложить прямое произведение представлений $D^{(2)} \otimes D^{(2)} \otimes D^{(1)}$ на неприводимые в группах $SO(3)$ и $O(3)$.

Решение

Используя разложение Клебша - Гордана в группе $SO(3)$:

$$\begin{aligned} D^{(2)} \otimes D^{(2)} \otimes D^{(1)} &= D^{(2)} \otimes (D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)}) = \\ &= (D^{(5)} \oplus D^{(4)} \oplus D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)}) \oplus (D^{(4)} \oplus D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(0)}) \oplus (D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)}) = \\ &= D^{(5)} \oplus 2D^{(4)} \oplus 3D^{(3)} \oplus 3D^{(2)} \oplus 3D^{(1)} \oplus D^{(0)}. \end{aligned}$$

Для группы $O(3)$:

$$D^{(2)} \otimes D^{(2)} \otimes D^{(1)} = D^{(5)} \oplus 2D^{(4')} \oplus 3D^{(3)} \oplus 3D^{(2')} \oplus 3D^{(1)} \oplus D^{(0')}.$$

Задача 3

Сколько независимых компонент имеет тензор 2-ого ранга T_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), инвариантный относительно группы вращений квадрата D_4 . То же для симметричных и антисимметричных тензоров. Написать общий вид такого тензора.

Решение

Таблица неприводимых характеров для группы D_4 :

D_4	E	C_4^2	$2C_4$	$2C_2'$	$2C_2''$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

Характер векторного представления:

$\chi^V(g)$	3	-1	1	-1	-1
-------------	---	----	---	----	----

Характер тензорного представления $\chi^{T^2}(g) = (\chi^V)^2(g)$:

$\chi^T(g)$	9	1	1	1	1
-------------	---	---	---	---	---

Число инвариантных тензоров: $a_0 = 2$.

Для симметричного тензора:

$\chi^V(g^2)$	3	3	-1	3	3
$\chi_S^T(g)$	6	2	0	2	2

Число инвариантных симметричных тензоров: $a_0 = 2$, антисимметричных нет.

Общий вид тензора: $T_{ij} = A\delta_{ij} + Bn_in_j$.

Задача 4

(8 баллов) Рассмотрим шестимерное пространство функций, состоящее из полиномов второй степени от трех действительных переменных (x, y, z) :

$$f(x, y, z) = a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + a_4xy + a_5yz + a_6zx.$$

При преобразованиях координат (x, y, z) под действием элементов группы поворотов квадрата D_4 полином $f(x, y, z)$ с коэффициентами a_i преобразуется в другой полином с коэффициентами a'_i . Новые коэффициенты a'_i выражаются через a_i с помощью матриц 6×6 . Найти характер получившегося матричного представления и разложить по неприводимым в группе D_4 .

Решение

Таблица неприводимых характеров для группы D_4 :

D_4	E	C_4^2	$2C_4$	$2C_2'$	$2C_2''$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

След при повороте на угол α вокруг оси z :

$$\chi(\alpha) = \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 1 + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2 \cos \alpha = 4 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha$$

Характер представления:

$\chi(g)$	6	2	0	2	2
-----------	---	---	---	---	---

Разложение представления на неприводимые:

$$\chi(g) = 2\chi^{(1)} + \chi^{(3)} + \chi^{(4)} + \chi^{(5)}.$$